

ZADACI I RJEŠENJA
OSNOVE INFORMATIKE OSNOVNE ŠKOLE

2026.
DRŽAVNA RAZINA

SEDMI RAZRED

Natjecanje²⁰²⁶ *iz informatike*

1. *Icebreaker* početak:

U idućim stihovima grupe Opća opasnost uklonjen je glagol koji u informatici postaje imenica koja označava najmanju moguću jedinicu informacije. Što zapravo označava taj pojam?

*Jednom kad noć ukrade nebu
Sve što si voljela na njemu
___ će ti žao, ___ će ti žao što nisam tu
Ruke pamte samo ljubav najbolju*

a) Niz od 8 bajtova.

b) Broj koji može imati samo vrijednost 0 ili 1.

c) Brzinu kojom procesor obrađuje podatke.

d) Fizičku stazu na matičnoj ploči.

2. Koji od navedenih formata obično odstupa prema načinu kompresije zvuka u odnosu na ostale?

A) .mp3

B) .aac

C) .wma

D) .aiff

Pojašnjenje: samo .aiff je nekompresirani (*loss/less*) format

3. Označi sve točne tvrdnje u kontekstu vrsta podataka u Pythonu.

A) Izraz `bool("False")` vraća `False`.

B) Tuple (tuple) i lista (list) su jednako promjenjivi tipovi.

C) Elementi u skupu (set) moraju biti jedinstveni.

D) Vrijednost 2 i "2" su različiti tipovi podataka.

E) Izraz `str(123)` vraća vrijednost tipa `int`.

F) Izraz `{1, 2, 2, 3}` sadrži 4 elementa.

G) Izraz `int(True)` vraća 1.

4. U HTML jeziku, koji atribut se koristi za opis slike u slučaju da se slika ne može prikazati?

A) `title`

B) `alt`

C) `src`

D) `description`

5. Poveži svaku HTML oznaku s odgovarajućim opisom:

`<p>` Element za označavanje odlomka teksta

`<div>` Blok element bez semantičkog značenja, koristi se za grupiranje sadržaja

`<span>` *Inline* element za označavanje manjeg dijela sadržaja unutar retka

`<section>` Semantički element koji označava tematsku cjelinu sadržaja

`<figure>` Element koji grupira medijski sadržaj, često s pripadajućim opisom

6. Koliko elemenata će sadržavati lista rezultat nakon izvršavanja programa?
Napomena: upiši samo broj.

```
def obradi(lista):
    i = 0
    rezultat = []

    while i < len(lista):
        if lista[i] % 2 == 0:
            rezultat.append(lista[i] * 2)
        else:
            rezultat.append(lista[i] + 1)
        i += 2

    return rezultat

brojevi = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
print(obradi(brojevi))
```

Pseudokod:

```
FUNKCIJA obradi(lista)
    POSTAVI i = 0
    POSTAVI rezultat = prazna lista

    DOK i < duljina(lista) PONAVLJAJ
        AKO lista[i] MOD 2 = 0 ONDA
            DODAJ (lista[i] * 2) U rezultat
        INAČE
            DODAJ (lista[i] + 1) U rezultat
        KRAJ AKO

        i = i + 2
    KRAJ DOK

    VRATI rezultat
KRAJ FUNKCIJE
```

```
POSTAVI brojevi = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
ISPISI obradi(brojevi)
```

Rješenje: 3

Objašnjenje: Petlja kreće od i=0, ide kroz indekse 0, 2, 4, nakon toga i=6 - izlaz iz petlje. U rezultatu su [2,4,6] → 3 vrijednosti.

7. Što će ispisati sljedeći Python program?

```
def obradi(s):  
    s = s.strip()  
    dio1 = s[1:5]  
    dio2 = s[-3:]  
  
    rezultat = dio1 + "-" + dio2  
    return rezultat  
  
tekst = "Informatika "  
print(obradi(tekst))
```

Pseudokod:

```
FUNKCIJA obradi(s)  
    UKLONI praznine s početka i kraja stringa s  
  
    POSTAVI dio1 = podstring od indeksa 1 do 4  
    POSTAVI dio2 = zadnja 3 znaka stringa  
  
    POSTAVI rezultat = dio1 + "-" + dio2  
  
    VRATI rezultat  
KRAJ FUNKCIJE
```

```
POSTAVI tekst = "Informatika "  
ISPISI obradi(tekst)
```

- A) nfor-ika
- B) for-tika
- C) info-ika
- D) mat-inf

8. Pozadina mrežne stranice zadana je u CSS-u heksadekadskim kodom boje: #FF8000.

Napiši točne vrijednosti za crvenu (R), zelenu (G) i plavu (B) komponentu ove boje u dekadskom brojevnom sustavu.

Odgovor: 255, 128, 0

9. Koliko će megabajta (MB) zauzeti nekomprimirani stereo zvučni zapis u trajanju od točno 2 minute, ako je frekvencija uzorkovanja 44.1 kHz, a dubina zvuka 16 bita po uzorku?

Napomena za računanje: Uzmite da je 1 MB = 1024 KB, a 1 KB = 1024 B. Zaokružite konačni rezultat na cijeli broj i u polje za odgovor upišite samo broj.

Odgovor: 20

$V = 44100 \cdot 16 \cdot 2 \cdot 120$ bita, i onda dalje dijeljenje do bajtova pa megabajta...

10. Pažljivo pročitaj navedene situacije i označi **sve** slučajeve u kojima je korištenje vektorske grafike ispravniji, praktičniji i profesionalniji izbor od rasterske grafike.

- a) Retuširanje stare obiteljske fotografije kako bi se uklonile ogrebotine s lica.
- b) Dizajniranje službenog logotipa tvrtke koji će se tiskati na male posjetnice, ali i na goleme jumbo plakate uz cestu.**
- c) Primjena "crno-bijelog" filtera na sliku uslikanu pametnim telefonom.
- d) Izrada tipografije (novog fonta) za operativni sustav.**
- e) Izrada preciznog arhitektonskog nacrtu i tlocrta zgrade s linijama koje se moraju moći beskonačno zumirati bez gubitka oštine.**

Pojašnjenje: Fotografije i primjena filtera (A i C) su isključivo domena rasterske grafike jer zahtijevaju rad s individualnim pikselima i kontinuiranim prijelazima boja. Logotipi, fontovi i CAD nacrti moraju biti skalabilni bez gubitka kvalitete (nazubljenosti), što je glavna prednost vektora.

11. U programu za naprednu obradu slika (npr. GIMP ili Photoshop) dizajniraš plakat i koristiš tri sloja (layers). Od dna prema vrhu, slojevi su raspoređeni i podešeni na sljedeći način:

Sloj 1 (Dno): "Nebo" – ispunjeno čistom plavom bojom.

Sloj 2 (Sredina): "Oblak" – slika bijelog oblaka s prozirnom pozadinom. Neprozirnost (*Opacity*) ovog sloja smanjena je na **50%**.

Sloj 3 (Vrh): "Sunce" – nacrtan žuti krug koji se na platnu nalazi točno preko sredine oblaka. Neprozirnost (*Opacity*) ovog sloja je **100%** i on nema prozirnih dijelova u samom krugu.

Koji od sljedećih opisa najtočnije opisuje konačni izgled slike na specifičnom mjestu gdje se sva tri elementa (nebo, oblak, sunce) fizički preklapaju?

A) Vidjet će se mješavina plavog neba, bijelog oblaka i žutog sunca jer svi slojevi utječu na konačni prikaz.

B) Sunce će biti napola prozirno jer se nalazi direktno iznad sloja kojem je neprozirnost smanjena na 50%.

C) Vidjet će se samo čisto žuto sunce.

D) Vidjet će se mješavina žutog sunca i bijelog oblaka, dok se plavo nebo neće vidjeti.

Pojašnjenje: Ovo pitanje testira razumijevanje logike slojeva (*layer stack*). Sloj na samom vrhu (Sunce) ima 100% neprozirnost. Zbog toga on u potpunosti blokira (prekriva) sve što se nalazi ispod njega na tim pikselima, bez obzira na to kakva je prozirnost donjih slojeva. Prozirnost donjeg sloja nikada ne utječe na sloj koji je iznad njega.

12. Karlo je dobio zadatak izraditi kratku stop-animaciju u kojoj se figurica od plastelina "sama" kreće po stolu. Poredaj sljedeće korake onim redoslijedom kojim ih Karlo mora izvesti kako bi uspješno i pravilno dovršio svoj multimedijski projekt, od prvog do posljednjeg koraka.

- A) Fotografiranje niza slika figurice, uz minimalno pomicanje figurice između svakog okidanja.
- B) Uvoz (*import*) svih snimljenih fotografija u program za obradu videozapisa.
- C) Podešavanje trajanja prikaza svake pojedine fotografije na vremenskoj traci (npr. na 0.1 sekundu).
- D) Dodavanje odgovarajućih zvučnih efekata koraka na audio traku ispod slika.
- E) Izvoz (*export*) gotovog projekta u MP4 video format za završnu reprodukciju.

(Napomena: u *Loomenu* je redoslijed pomiješan nasumično)

13. Poveži pojmove koji se odnose na program za obradu slika poput Photoshopa ili Gimp-a:

- 1. Tolerancija (*Tolerance*) -
Određuje raspon sličnih nijansi boja koje će alat "Čarobni štapić" automatski označiti jednim klikom miša.
- 2. Klonirajući pečat (*Clone Stamp*) -
Omogućuje kopiranje piksela s jednog dijela slike i precizno "slikanje" tih istih piksela na drugi dio slike (često se koristi za uklanjanje mrlja).
- 3. Zasićenost (*Saturation*) -
Svojstvo koje određuje intenzitet ili čistoću boja na slici; smanjivanjem ove vrijednosti na minimum slika postaje crno-bijela.
- 4. PPI (*Pixels Per Inch*) -
Mjera koja definira gustoću piksela pri ispisu slike na fizički papir, a ne utječe na ukupan broj piksela u digitalnoj datoteci.

14. Ana sastavlja novo stolno računalo za obradu i montažu velikih videozapisa. Ugradila je iznimno brz višejezgri procesor i vrhunsku grafičku karticu. Međutim, kada pokuša otvoriti i uvesti sirove video datoteke veličine 50 GB u program za obradu, učitavanje traje frustrirajuće dugo i računalo "zapinje". Jednom kada se datoteke napokon učitaju u program, sama obrada teče glatko i bez zastajkivanja. Koji ugrađeni dio hardvera predstavlja "usko grlo" (bottleneck) zbog kojeg sustav presporo učitava datoteke u program?

a) Hladnjak procesora ne hladi dovoljno brzo

b) Ugrađen je magnetski tvrdi disk (HDD) umjesto brzog SSD-a

c) Radna memorija (RAM) ima prevelik kapacitet pa se podaci gube

d) Grafička kartica nije integrirana na matičnu ploču

Pojašnjenje: Jednom kada su podaci prebačeni s diska u RAM, procesor i GPU ih brzo obrađuju, no samo početno čitanje s diska je sporo zbog ograničenja mehaničkog HDD-a.

15. Ispravno poveži nazive priključaka (konektora) i utora s njihovom primarnom funkcijom u današnjem računalstvu:

1. RJ-45 - Priključak na kraju mrežnog kabela koji služi za spajanje uređaja u žičnu lokalnu mrežu.
2. SATA - Standard za interno spajanje 2.5" SSD-ova i magnetskih tvrdih diskova na matičnu ploču.
3. PCIe - Najbrža sabirnica i utor na matičnoj ploči u koji se standardno ugrađuju grafičke kartice.
4. HDMI - Sučelje za istovremeni prijenos nekomprimiranog digitalnog videozapisa i zvuka na monitore ili televizore.
5. USB-C - Univerzalni simetrični (reverzibilni) priključak koji može prenositi podatke, sliku i napajanje.

16. U napetoj sceni špijunskog filma snimljenog 1995. godine, tajni agent provaljuje u server i mora preuzeti ukradenu bazu podataka. Baza zauzima točno 5 Megabajta (MB). Za prijenos podataka na raspolaganju mu je kutija potpuno novih, praznih standardnih 3.5-inčnih HD (High Density) disketa.



Koliko najmanje takvih disketa agent mora ponijeti sa sobom u džepu kako bi uspješno spremio cijelu bazu podataka? (Upiši samo broj).

Odgovor: 4

Objašnjenje: Standardna 3.5" HD disketa ima kapacitet od 1.44 MB. Ako baza ima 5 MB, jednostavnim dijeljenjem ($5 / 1.44$) dobivamo 3.47. Zato su mu potrebne 4 diskete kako bi stao cijeli iznos.

17. Kad procesor obrađuje podatke, on mora dohvatiti informacije iz memorije. Poredaj navedene vrste memorije po njihovoj brzini čitanja i pisanja podataka, počevši od najbrže do najsporije memorije.

Rješenje:

1. L1 Cache
2. L2 Cache
3. RAM
4. NVMe SSD
5. HDD

18. Prijatelj te zamolio za pomoć jer mu se računalo pokvarilo. Prilikom pritiska na tipku za paljenje, ventilatori se zavrte i lampice zasvijetle, ali ekran ostaje potpuno crn. Nedugo zatim, matična ploča počne ispuštati zvučne signale (takozvane "beep kodove"): jedan dugi i tri kratka zvučna signala. S obzirom na standardne kodove većine proizvođača matičnih ploča i opisane simptome, koja je komponenta najvjerojatnije uzrok ovog problema?

- a) Neispravan ili odspojen tvrdi disk (HDD/SSD).
- b) Neispravna, loše umetnuta ili nedostajuća grafička kartica (GPU).**
- c) Baterija na matičnoj ploči (CMOS baterija) je potpuno prazna.
- d) Pokvario se mrežni adapter (LAN kartica).

Objašnjenje: Crn ekran i specifičan zvučni kod (1 dugi, 2 ili 3 kratka) univerzalni su standard za grešku u video-podsustavu (VGA error) prije nego što se računalo uopće uspije inicijalizirati (POST faza). Da je u pitanju disk, na ekranu bi se ispisala poruka "No bootable device".

19. Sve elektroničke komponente proizvode toplinu tijekom rada, stoga im je potrebno hlađenje. Pažljivo pročitaj navedene uređaje i komponente te označi sve one koji za svoj rad standardno koriste **isključivo pasivno** hlađenje.

A) Glavni procesor (CPU) u snažnom stolnom računalu namijenjenom za videoigre.

B) Flash memorijski čipovi unutar standardnog USB sticka.

C) Grafička kartica dizajnirana za rudarenje kriptovaluta.

D) Procesor (SoC) unutar modernog pametnog telefona.

E) Sustav vodenog hlađenja ugrađen u radnu stanicu (AIO cooler).

20. Zahvaljujući novim zakonima Europske unije koji su nedavno stupili na snagu, korisnici pametnih tehnologija u Hrvatskoj i EU doživjeli su velike promjene na svojim uređajima. Pročitaj navedene tvrdnje i označi **sve** koje su izravna i stvarna posljedica ovih novih europskih propisa na tehnološkom tržištu.

A) Svi novi pametni telefoni, uključujući Appleove iPhone uređaje, moraju se puniti isključivo putem univerzalnog USB-C priključka.

B) Uvedena je stroga zabrana prodaje pametnih telefona s kapacitetom baterije većim od 5000 mAh radi očuvanja okoliša.

C) Apple je zakonski primoran omogućiti korisnicima u EU instalaciju aplikacija izvan njihovog službenog App Storea (takozvani *sideloading*).

D) Sva stolna računala u EU moraju dolaziti s unaprijed instaliranim isključivo europskim antivirusnim programima.

21. Trenutno najpopularniji programer na svijetu nosi jedno tipično francusko ime. On ne spava, ne pije kavu, a u sekundi može pročitati cijeli roman i nepogrešivo napisati tisuće linija programskog koda. Iako ga je stvorila američka tvrtka Anthropic, njegovo ime zvuči kao da je upravo stigao s ulica Pariza s beretkom na glavi, spreman naslikati kakav impresionistički pejzaž. Kako se zove ovaj AI model?

A) Marcel

B) Jacques

C) Claude

D) Pierre

E) Jean-Luc

22. S obzirom na to da alati za generiranje slika, zvuka i videa postaju nevjerovatno realistični, tehnološke tvrtke uvode načine za prepoznavanje tzv. "deepfake" sadržaja. Jedna od najpoznatijih metoda uključuje tehnologiju poput Googleovog SynthID-a. Što ta tehnologija točno radi kako bi označila da je neku sliku ili zvuk stvorio AI?

A) Automatski preimenuje datoteku dodajući joj nastavak ".ai" kako bi operacijski sustav znao o čemu je riječ.

B) Ugrađuje digitalni "vodeni žig" (watermark) izravno u piksele ili zvučne valove koji je nevidljiv ljudskom oku, ali ga računala mogu prepoznati.

C) Zamućuje lica svih ljudi na slici kako bi se zaštitila njihova privatnost.

D) Zaključava datoteku lozinkom koju znaju samo kreatori umjetne inteligencije.

23. U proračunskoj tablici prikazana je tablica s bodovima učenika na testu. U stupcu B nalaze se ostvareni bodovi učenika.

Koju formulu treba upisati u ćeliju C1 kako bi se prikazao tekst "Prošao" ako učenik ima 50 ili više bodova, odnosno "Nije prošao" ako ima manje od 50 bodova?

	A	B	C
1	Ana	92	
2	Ivan	78	
3	Luka	50	
4	Petra	49	
5	Mia	40	
6	Ante	30	
7			

Odgovor: =IF(B1>=50,"Prošao","Nije prošao")

24. U proračunskoj tablici škola prati pravo učenika na nagradni izlet.

	A	B	C	D
1	Matematika	Hrvatski	Engleski	Status
2	70	55	65	

U ćeliji D2 nalazi se sljedeća formula:

=IF(OR(A2<50, B2<50), "Nema pravo", IF(AND(SUM(A2:C2)>=180, C2>=60), "Ide na izlet", "Možda"))

Što će biti prikazano u ćeliji D2 nakon pritiska tipke Enter?

- A) Nema pravo
- B) Ide na izlet**
- C) Možda
- D) Formula je neispravno napisana, program će javiti pogrešku

25. Učenik koristi internetsku vezu čija je brzina slanja 8 Mbps, a brzina preuzimanja 20 Mbps. Najprije treba poslati datoteku veličine 15 MB, a zatim preuzeti dvije datoteke veličine 25 MB i 10 MB.

Koliko je ukupno vremena potrebno za slanje i preuzimanje svih datoteka? Odgovor izrazi u sekundama i upiši samo broj.

Odgovor: 29

Objašnjenje:

Slanje: 15 MB = 120 Mb, 120 Mb / 8 Mbps = **15 s**

Preuzimanje: 25 MB + 10 MB = 35 MB, 35 MB = 280 Mb, 280 Mb / 20 Mbps = **14 s**

Ukupno vrijeme: 15 s + 14 s = **29 sekundi**

26. Zadan je sljedeći HTML kod:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Liste</title>
</head>
<body>
<ol>
  <li>Prvi
    <ul>
      <li>A</li>
      <li>B
        <ol>
          <li>X</li>
          <li>Y</li>
        </ol>
      </li>
    </ul>
  </li>
  <li>Drugi</li>
</ol>

</body>
</html>
```

Kako će izgledati prikaz u pregledniku?

A)

1. Prvi
 - A
 - B
 - X
 - Y
2. Drugi

B)

1. Prvi
 - A
 - B
 - 1. X
 - 2. Y
2. Drugi

C)

- Prvi
 1. A
 2. B

■ X

■ Y
- Drugi

D)

1. Prvi
 1. A
 2. B

1. X

2. Y
2. Drugi

Točan odgovor: B

27. Izbaci uljeza:

- A) Wordpress
- B) Drupal
- C) Joomla
- D) Odoo**

28. Poveži pojmove s njihovim značenjem:

DNS - Sustav koji prevodi domenske nazive u IP adrese

CDN - Mreža poslužitelja koja ubrzava učitavanje sadržaja korisnicima diljem svijeta

API - Sučelje koje omogućuje komunikaciju između različitih programa

SaaS - Model korištenja softvera putem interneta bez instalacije

Git - Sustav za praćenje promjena u kodu i suradnju programera

SEO - Optimizacija web stranice za bolju vidljivost na tražilicama

29. Zadan je sljedeći program u Pythonu:

```
n = 1234
rez = 0
k = 1

while n > 0:
    d = n % 10
    if d % 2 == 0:
        rez = rez + d * k
        k = k * 10
    n = n // 10

print(rez)
```

Pseudokod:

```
POSTAVI n = 1234
POSTAVI rez = 0
POSTAVI k = 1

DOK n > 0 PONAVLJAJ
    POSTAVI d = n MOD 10

    AKO d MOD 2 = 0 ONDA
        rez = rez + d * k
        k = k * 10
    KRAJ AKO

    n = n DIV 10
KRAJ DOK

ISPISI rez
```

Što će program ispisati?

Odgovor: 24

Objašnjenje: Uzima znamenke broja s desna (uzima samo parne) i slaže novi broj od njih.

30. Koji se mrežni protokol koristi za prijenos podataka bez uspostave veze i bez provjere isporuke, te je idealan za aplikacije u stvarnom vremenu (npr. streaming, online igre, VoIP) gdje je niska latencija važnija od potpune pouzdanosti?

Odgovor: UDP

(User Datagram Protocol)

31. U programu za proračunske tablice poput Microsot Excela imamo iduće vrijednosti:

	A	B	C	D	E
1	1	2	3		
2	4	5	6		
3	7	8	9		
4					

U ćeliju D1 upisana je sljedeća formula: =\$A1+B\$2

Nakon toga, korisnik je označio ćeliju D1, kopirao ju (*Copy*) i zalijepio (*Paste*) u ćeliju E3.

Koji će broj biti ispisan na ekranu u ćeliji E3 kao rezultat zalijepljene formule? (Upiši isključivo broj).

Odgovor: 13

Pojašnjenje: Kopiranjem iz D1 u E3, pomičemo se za 1 stupac udesno i 2 retka prema dolje.

Referenca \$A1 ima zaključan stupac A, ali redak je slobodan pa se on povećava za 2 (postaje \$A3). Vrijednost u A3 je 7. Referenca B\$2 ima slobodan stupac koji se pomiče za 1 (postaje C), a redak 2 je zaključan (postaje C\$2). Vrijednost u C2 je 6.

Konačna formula u E3 glasi =\$A3+C\$2, što je 7 + 6 = 13.

32. Rad u proračunskim tablicama često rezultira ispisom grešaka u ćelijama ako nismo oprezni. Poveži kod greške s najtočnijim objašnjenjem zašto je do te greške došlo.

Pojmovi za povezivanje (Kodovi grešaka):

1. #DIV/0!
2. #VALUE!
3. #REF!
4. #NAME?

a) Javlja se kada obrišemo cijeli redak ili stupac u kojem se nalazila ćelija na koju se naša formula ranije pozivala (izgubljena referenca).

b) Javlja se kada pokušamo napraviti matematičku operaciju koristeći ćeliju koja sadrži tekst umjesto broja.

c) Javlja se kada napravimo tipfeler u nazivu funkcije (npr. upišemo =AVERG umjesto =AVERAGE).

d) Javlja se kada formulu pokušamo podijeliti s praznom ćelijom ili s ćelijom u kojoj se nalazi broj nula.

Rješenje zadatka: 1 (#DIV/0!) -> d 2 (#VALUE!) -> b 3 (#REF!) -> a 4 (#NAME?) -> c

33. Marko je na svoju e-mail adresu dobio hitnu poruku koja navodno stiže od administratora školske mreže. U poruci piše da mu je korisnički račun kompromitiran te da hitno mora kliknuti na priloženu poveznicu kako bi promijenio lozinku za svoju službenu školsku domenu koja glasi "skola.hr". Kao natjecatelj iz informatike, Marko zna čitati strukturu URL adrese i tražiti znakove *phishing* napada.

Koji je od navedenih linkova **opasan**?

- A) <https://lozinka.skola.hr/promjena>
- B) <https://www.skola.hr/korisnici/sigurnost/lozinka>
- C) <https://skola.hr.sigurnosni-portal.com/reset-lozinke>
- D) <https://skola.hr/reset?user=marko>

Odgovor: C

Pojašnjenje: Glavna domena uvijek se nalazi neposredno prije domene najviše razine (Top-Level Domain, u ovom slučaju .com, .hr). U primjeru C, glavna domena je "sigurnosni-portal", a "skola.hr" je samo njezin poddomenski prefiks kojim hakeri pokušavaju zavarati žrtvu. U svim ostalim primjerima, glavna domena je zaista "skola".

34. Arhitektura računalne mreže određuje kako će se mreža ponašati u slučaju fizičkog kvara (pucanja kabela). Poveži naziv svake mrežne topologije s njezinom najvećom manom ili specifičnim ponašanjem u slučaju kvara na infrastrukturi.

Zvezdasta topologija (*Star*)

Sabirnička topologija (*Bus*)

Prstenasta topologija (*Ring*)

Isprepletena topologija (*Mesh*)

a) Prekid središnjeg glavnog kabela (kraljeznice) uzrokuje potpuni raspad komunikacije između svih računala jer dolazi do refleksije signala.

b) Prekid samo jednog jedinog kabela na bilo kojem mjestu prekida tijekom podataka kroz cijelu mrežu, jer svaki čvor ovisi o susjednom čvoru za proslijeđivanje paketa u krug.

c) Prekid mrežnog kabela gotovo nikada ne zaustavlja komunikaciju jer svaki uređaj ima više alternativnih puteva do odredišta.

d) Kvar na centralnom uređaju (preklopniku/switchu) automatski odvaja sva računala od mreže, iako su svi kabele koji vode do računala potpuno ispravni.

Rješenje:

1 (Zvezdasta) -> d

2 (Sabirnička) -> a

3 (Prstenasta) -> b

4 (Isprepletena) -> c

35. *Icebreaker* kraj:

Koja se troslovna kratica za legendarni stari operacijski sustav tvrtke Microsoft, kojim se upravljalo isključivo upisivanjem tekstualnih naredbi (bez miša i ikona), krije u refrenu jedne od najpoznatijih pjesama Olivera Dragojevića?

Ne___taješ mi ti i ove noći

ne___taješ mi ti, tvoj smijeh, tvoj glas i oči...

Odgovor: DOS (Disk Operating System / Ne**DOS**taješ)